

# CUBE SI Modbus RTU PLC 对接协议 V1.0

文档日期：2026-09-01  
适用对象：PLC、HMI、工控机及上位机软件开发人员  
适用固件：CPU2 V1.42.8.0、CPU3 V1.40.1.0  
设备内部配套协议：CPU2/CPU3 共享协议 35  
文档状态：PLC 对接基线

## 1. 文档目的和适用范围

本文定义 CUBE 设备以 SI 兼容模式对外提供的 Modbus RTU 通信接口，包括：

- RS485 和 Modbus RTU 通信参数；
- 支持的功能码、地址、数据类型、缩放和异常响应；
- 模式、状态、报警、参数和 Profile 点阵的读取与写入；
- Profile 由 PLC、设备屏幕或设备自动调度发起时的统一识别方法；
- Profile 完成后的单次读取、记录、查询和导出要求。

本文不描述设备内部处理器通信、内部变量、程序模块或源码实现。PLC 只依赖本文定义的外部状态和寄存器，不应依赖设备内部实现细节。

## 2. 对接结论

PLC 作为 Modbus RTU 唯一主站，CUBE 设备作为从站。PLC 建议周期读取以下三组数据：

1. FC01 读取 00001~00016：模式和运动状态；
2. FC02 读取 10001~10032：设备状态和报警；
3. FC04 读取 30001~30020：实时值、Profile 点数、时间和状态镜像。

Profile 可以由 PLC、设备屏幕或设备自动调度发起。PLC 不区分发起来源，只根据状态变化建立一次测量会话：

1. 在线观察到 Profile 从 0 进入 1；
2. 再观察到 Profile=1、Complete=0、N>=1，确认本轮已经开始采点；
3. 最后观察到 Profile=0、Complete=1、AtLevel=1、N=1~200；
4. 此时读取前 N 个完整测点并保存一条记录；
5. 当前会话保存后立即关闭，只有下一次新的 Profile 0->1 才能建立新记录。

PLC 启动、重启或重新连接时不补录设备中已经存在的旧 Profile 结果。

## 3. 物理层和串口参数

| 项目     | 要求                        |
|--------|---------------------------|
| 物理接口   | RS485，两线半双工               |
| 主从关系   | PLC/HMI/工控机为主站，CUBE 设备为从站 |
| 总线主站数量 | 同一总线只允许一个主站；禁止两个无仲裁主站同时发送 |
| 传输模式   | Modbus RTU                |

| 项目     | 要求                      |
|--------|-------------------------|
| 波特率    | 9600 baud               |
| 数据位    | 8                       |
| 校验     | Odd, 奇校验                |
| 停止位    | 1                       |
| 简写     | 9600 801                |
| 从站地址   | 1~247, 使用设备当前 Modbus 站号 |
| 广播地址 0 | 不支持; 设备只处理与本机站号一致的请求    |
| 建议轮询周期 | 约 1 s; 多设备时按站号顺序轮询      |

实际端子名称和 A/B 极性以设备接线图为准。不同厂家的 A/B 标注可能相反，首次联调应以能够稳定收发且无持续 CRC 错误为准确认极性。

## 4. Modbus RTU 帧规则

### 4.1 字节顺序和 CRC

- 16 位寄存器数据按 Modbus 标准使用大端字节序，高字节在前。
- RTU 帧尾 CRC16 使用 Modbus CRC，多项式 0xA001，CRC 低字节先发送。
- 位数据响应按低位优先打包，请求的第一个地址对应数据区第一个字节的 bit0。
- 温度按有符号 Int16 二进制补码解释；其它未特别说明的寄存器按 UInt16 解释。

### 4.2 地址表示

本文使用便于 PLC 阅读的参考地址。Modbus 报文中的 PDU 起始地址从 0 开始：

| 数据区   | 本文参考地址      | 报文 PDU 起始地址示例                    |
|-------|-------------|----------------------------------|
| 线圈    | 00001~00016 | 00001 -> 0x0000, 00004 -> 0x0003 |
| 离散输入  | 10001~10032 | 10001 -> 0x0000, 10013 -> 0x000C |
| 输入寄存器 | 30001~30620 | 30001 -> 0x0000, 30021 -> 0x0014 |
| 保持寄存器 | 40001~40023 | 40001 -> 0x0000, 40010 -> 0x0009 |

PLC 软件若使用 0 基地址，直接填写 PDU 偏移；若使用 1 基参考号，填写本文地址。首次联调必须用参考帧确认软件地址规则，避免整体偏移 1。

### 4.3 请求、响应和异常帧

读请求：

[站号][功能码][起始地址Hi][起始地址Lo][数量Hi][数量Lo][CRC Lo][CRC Hi]

读响应：

[站号][功能码][数据字节数][数据...][CRC Lo][CRC Hi]

FC05、FC06 写成功响应与请求的站号、功能码、地址和值相同，并重新计算 CRC。异常响应格式为：

[站号][功能码 | 0x80][异常码][CRC Lo][CRC Hi]

5. 支持的功能码

| 功能码         | 名称                     | 支持范围        | 单次数量限制               |
|-------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 0x01 / FC01 | Read Coils             | 00001~00016 | 受地址窗口限制，建议一次读 16 位   |
| 0x02 / FC02 | Read Discrete Inputs   | 10001~10032 | 受地址窗口限制，建议一次读 32 位   |
| 0x03 / FC03 | Read Holding Registers | 40001~40023 | 最大 125，实际窗口 23 个     |
| 0x04 / FC04 | Read Input Registers   | 30001~30620 | 每次最大 125 个寄存器        |
| 0x05 / FC05 | Write Single Coil      | 可写线圈        | ON=0xFF00，OFF=0x0000 |
| 0x06 / FC06 | Write Single Register  | 40001~40023 | 每次写 1 个寄存器           |

不支持 FC15、FC16 及其它未列功能码。特别注意：批量写保持寄存器的 FC16/0x10 不支持，参数必须使用 FC06 逐项写入。

6. 数据类型、单位和无效值

| 数据         | 类型             | 分辨率/单位               | 无效值或边界                             |
|------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 位置、液位      | UInt16         | 1 count = 1 mm       | 无效或负位置输出 0；超过 UInt16 时饱和           |
| 温度         | Int16          | 1 count = 0.01 degC  | -20000，寄存器 0xB1E0 表示无效温度           |
| 密度         | UInt16         | 1 count = 0.01 kg/m3 | 0 表示无效密度；超过 655.35 kg/m3 时输出 65535 |
| 时间         | UInt16         | 月、日、时、分、秒分别占 1 个寄存器  | 时间无法建立时为 0                         |
| Profile 点数 | UInt16         | 点                    | 0~200，完整结果必须为 1~200                |
| 报警阈值       | UInt16 或 Int16 | 跟随对应工程量              | 阈值 0 是有效值，不表示禁用                    |

温度和密度无效值不参与报警比较。PLC 保存历史数据时应同时保存寄存器原始值、换算后的工程值和有效性标志。

7. 线圈表：FC01 / FC05

7.1 地址定义

| 地址          | PDU偏移         | 名称          | FC05写ON行为         | FC01读回含义             |
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 00001       | 0x0000        | Manual      | 进入手动/维护控制状态       | 当前为手动或非自动状态          |
| 00002       | 0x0001        | Calibrate   | 启动零点标定            | 当前处于标定流程             |
| 00003       | 0x0002        | Auto        | 启动寻找并跟踪液位         | 当前处于自动液位跟随           |
| 00004       | 0x0003        | Profile     | 请求启动一轮 SI Profile | 当前处于 SI Profile 活动流程 |
| 00005~00008 | 0x0004~0x0007 | Reserved    | 拒绝写入，异常码 0x02     | 固定 0                 |
| 00009       | 0x0008        | Stop        | 取消当前测量或运动         | 当前电机停止               |
| 00010       | 0x0009        | Up Slow     | 强制上行              | 当前上行时由中速位代表实际方向      |
| 00011       | 0x000A        | Up Medium   | 强制上行              | 当前上行时置 1             |
| 00012       | 0x000B        | Up Fast     | 强制上行              | 当前上行时由中速位代表实际方向      |
| 00013       | 0x000C        | Down Slow   | 强制下行              | 当前下行时由中速位代表实际方向      |
| 00014       | 0x000D        | Down Medium | 强制下行              | 当前下行时置 1             |
| 00015       | 0x000E        | Down Fast   | 强制下行              | 当前下行时由中速位代表实际方向      |
| 00016       | 0x000F        | Reserved    | 拒绝写入，异常码 0x02     | 固定 0                 |

7.2 写线圈规则

- FC05=ON 是动作请求。正常回显表示设备已经接受请求，不表示动作已经完成；PLC仍须轮询实际状态。
- FC05=OFF 只清对应协议影子，不下发停止动作。需要停止时必须向 00009 Stop 写 ON。
- 00001~00004 模式位互斥；00009~00015 停止和方向位互斥。
- Slow、Medium、Fast 三档当前执行相同的上行或下行动作，不提供真实三档速度差异。
- 线圈读回以设备实际状态为准，不是最后一次写入值的永久锁存。

8. 离散输入表：FC02

| 地址    | PDU偏移  | 名称                 | 当前对外语义               |
|-------|--------|--------------------|----------------------|
| 10001 | 0x0000 | Bottom Reference   | 已建立可用的罐底参考           |
| 10002 | 0x0001 | Lower Level Sensor | 兼容状态；当前固定表示下传感条件在液体中 |

| 地址          | PDU偏移         | 名称                              | 当前对外语义                        |
|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10003       | 0x0002        | Upper Level Sensor              | 液位跟随稳定时为 0，其它状态为 1            |
| 10004       | 0x0003        | Interlock                       | 设备互锁、故障或 Profile 流程阻挡的综合状态    |
| 10005       | 0x0004        | Profile Complete                | 完整 SI Profile 点阵已经最终发布，可读取    |
| 10006       | 0x0005        | Metric/English                  | 固定 1，表示公制                     |
| 10007       | 0x0006        | Reserved                        | 固定 0                          |
| 10008       | 0x0007        | Reel Alarm Disable              | 固定 0                          |
| 10009       | 0x0008        | Reel Alarm                      | 当前设备故障综合状态                    |
| 10010       | 0x0009        | Probe Un-calibrated             | 固定 0                          |
| 10011       | 0x000A        | Reserved                        | 固定 0                          |
| 10012       | 0x000B        | Interval Timer                  | 自动 Profile 使能 40011=1 时为 1    |
| 10013       | 0x000C        | Probe At Liquid Level           | 探头已经回到并稳定在液位                  |
| 10014~10016 | 0x000D~0x000F | Reserved                        | 固定 0                          |
| 10017       | 0x0010        | Low Density Alarm               | 当前有效密度低于 40014                |
| 10018       | 0x0011        | High Density Alarm              | 当前有效密度高于 40015                |
| 10019       | 0x0012        | Low Temp Alarm                  | 当前有效温度低于 40016                |
| 10020       | 0x0013        | High Temp Alarm                 | 当前有效温度高于 40017                |
| 10021       | 0x0014        | LL Level Alarm                  | 当前有效液位低于 40018                |
| 10022       | 0x0015        | HH Level Alarm                  | 当前有效液位高于 40019                |
| 10023       | 0x0016        | Low Level Alarm                 | 当前有效液位低于 40020                |
| 10024       | 0x0017        | High Level Alarm                | 当前有效液位高于 40021                |
| 10025       | 0x0018        | Profile Temp Deviation Alarm    | 完整 Profile 相邻有效点温差超过 40022    |
| 10026       | 0x0019        | Profile Density Deviation Alarm | 完整 Profile 相邻有效点密差超过 40023    |
| 10027~10028 | 0x001A~0x001B | Reserved                        | 固定 0                          |
| 10029       | 0x001C        | Profile Low Temp Alarm          | 完整 Profile 中至少一个有效点温度低于 40016 |
| 10030       | 0x001D        | Profile High Temp Alarm         | 完整 Profile 中至少一个有效点温度高于 40017 |
| 10031       | 0x001E        | Profile Low Density Alarm       | 完整 Profile 中至少一个有效点密度低于 40014 |

| 地址    | PDU偏移  | 名称                         | 当前对外语义                        |
|-------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| 10032 | 0x001F | Profile High Density Alarm | 完整 Profile 中至少一个有效点密度高于 40015 |

低报警使用“小于”比较，高报警使用“大于”比较；等于阈值时不报警。Profile 报警只随最终完整点阵发布，不应在测量过程中作为最终报警记录。

## 9. 输入寄存器表：FC04

### 9.1 实时值、时间和状态镜像

| 地址    | PDU偏移  | 名称                       | 类型/单位              | 说明                        |
|-------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 30001 | 0x0000 | Current Probe Position   | UInt16, mm         | 当前探头位置                    |
| 30002 | 0x0001 | Current Temperature      | Int16, 0.01 degC   | 当前温度；0xB1E0无效             |
| 30003 | 0x0002 | Current Density          | UInt16, 0.01 kg/m3 | 当前密度；0无效                  |
| 30004 | 0x0003 | Liquid Level             | UInt16, mm         | 最近液位；结合 10013 判断当前是否在液位   |
| 30005 | 0x0004 | Reserved                 | UInt16             | 固定 0                      |
| 30006 | 0x0005 | Number Of Points         | UInt16, 点          | 本轮进度或最终有效点数，最大 200        |
| 30007 | 0x0006 | Profile Timestamp Month  | UInt16             | 本轮 Point0 建立时锁存的月份        |
| 30008 | 0x0007 | Profile Timestamp Day    | UInt16             | 本轮 Point0 建立时锁存的日期        |
| 30009 | 0x0008 | Profile Timestamp Hour   | UInt16             | 本轮 Point0 建立时锁存的小时        |
| 30010 | 0x0009 | Profile Timestamp Minute | UInt16             | 本轮 Point0 建立时锁存的分钟        |
| 30011 | 0x000A | Current Time Hour        | UInt16             | 设备当前小时                    |
| 30012 | 0x000B | Current Time Minute      | UInt16             | 设备当前分钟                    |
| 30013 | 0x000C | Current Time Second      | UInt16             | 设备当前秒                     |
| 30014 | 0x000D | FC01 Mirror              | UInt16 位图          | bit0~bit15 对应 00001~00016 |
| 30015 | 0x000E | FC02 Mirror Low          | UInt16 位图          | bit0~bit15 对应 10001~10016 |
| 30016 | 0x000F | FC02 Mirror High         | UInt16 位图          | bit0~bit15 对应 10017~10032 |

| 地址          | PDU偏移         | 名称       | 类型/单位  | 说明   |
|-------------|---------------|----------|--------|------|
| 30017~30020 | 0x0010~0x0013 | Reserved | UInt16 | 固定 0 |

30014~30016 是为了兼容既有 SI 主机提供的状态镜像。PLC 可以直接读取 FC01/FC02，也可以读取镜像；同一程序应选定一种主要状态来源，避免对同一状态做两套互相竞争的逻辑。

## 9.2 Profile 点阵

Profile 点阵范围为 30021~30620，最多 200 点，每点占 3 个连续寄存器。对点号  $n=0\sim199$ ：

| 字段 | 参考地址公式       | PDU偏移公式   | 类型/单位              |
|----|--------------|-----------|--------------------|
| 位置 | $30021 + 3n$ | $20 + 3n$ | UInt16, mm         |
| 温度 | $30022 + 3n$ | $21 + 3n$ | Int16, 0.01 degC   |
| 密度 | $30023 + 3n$ | $22 + 3n$ | UInt16, 0.01 kg/m3 |

其中：

- Point0 是本轮实际采用的罐底参考点；
- Point1 的位置等于 40001；
- Point2 的位置等于  $40001 + 40002$ ；
- PointN 的位置等于  $40001 + (N-1) * 40002$ ；
- 30006 指定前 N 个有效点，N 之外的寄存器为 0；
- 新一轮 Point0 建立后到最终完成前，整个点阵窗口保持 0；
- 只有 10005 Complete=1 且最终门禁成立后，完整点阵才一次性开放读取。

## 10. 保持寄存器表：FC03 / FC06

| 地址    | PDU偏移  | 名称                       | 类型/单位      | 当前默认值 | FC06约束             |
|-------|--------|--------------------------|------------|-------|--------------------|
| 40001 | 0x0000 | Profile First Point      | UInt16, mm | 500   | 1~65535；Point1绝对位置 |
| 40002 | 0x0001 | Profile Increment        | UInt16, mm | 1000  | 1~65535            |
| 40003 | 0x0002 | Profile Dwell Time       | UInt16, s  | 10    | 1~3600             |
| 40004 | 0x0003 | Compatibility Reserved 1 | UInt16     | 0     | 可读写和保存；不参与控制       |
| 40005 | 0x0004 | Compatibility Reserved 2 | UInt16     | 50    | 可读写和保存；不参与控制       |
| 40006 | 0x0005 | Compatibility Reserved 3 | UInt16     | 1000  | 可读写和保存；不参与控制       |
| 40007 | 0x0006 | Compatibility Reserved 4 | UInt16     | 0     | 可读写和保存；不参与控制       |

| 地址    | PDU偏移  | 名称                            | 类型/单位                 | 当前默认值 | FC06约束              |
|-------|--------|-------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 40008 | 0x0007 | Compatibility Reserved<br>5   | UInt16                | 5     | 可读写和保存；不参与控制        |
| 40009 | 0x0008 | Compatibility Reserved<br>6   | UInt16                | 1     | 可读写和保存；不参与控制        |
| 40010 | 0x0009 | Automatic Profile<br>Interval | UInt16, min           | 60    | 不允许 0；每天一次写<br>1440 |
| 40011 | 0x000A | Automatic Profile<br>Enable   | UInt16                | 0     | 仅允许 0或1             |
| 40012 | 0x000B | Automatic Profile Hour        | UInt16, h             | 0     | 0~23                |
| 40013 | 0x000C | Automatic Profile<br>Minute   | UInt16, min           | 0     | 0~59                |
| 40014 | 0x000D | Low Density Setpoint          | UInt16, 0.01<br>kg/m3 | 0     | 0是有效阈值              |
| 40015 | 0x000E | High Density Setpoint         | UInt16, 0.01<br>kg/m3 | 0     | 0是有效阈值              |
| 40016 | 0x000F | Low Temperature<br>Setpoint   | Int16, 0.01 degC      | 0     | 允许负值；0是有效阈值         |
| 40017 | 0x0010 | High Temperature<br>Setpoint  | Int16, 0.01 degC      | 0     | 允许负值；0是有效阈值         |
| 40018 | 0x0011 | LL Level Setpoint             | UInt16, mm            | 0     | 0是有效阈值              |
| 40019 | 0x0012 | HH Level Setpoint             | UInt16, mm            | 0     | 0是有效阈值              |
| 40020 | 0x0013 | Low Level Setpoint            | UInt16, mm            | 0     | 0是有效阈值              |
| 40021 | 0x0014 | High Level Setpoint           | UInt16, mm            | 0     | 0是有效阈值              |
| 40022 | 0x0015 | Temp Deviation<br>Setpoint    | UInt16, 0.01<br>degC  | 0     | 相邻有效点差值；0是有效阈值      |
| 40023 | 0x0016 | Density Deviation<br>Setpoint | UInt16, 0.01<br>kg/m3 | 0     | 相邻有效点差值；0是有效阈值      |

参数写入规则：

- 参数必须使用 FC06 单寄存器写入，不能使用 FC16 批量写入。
- 写成功后设备返回标准 FC06 回显。PLC应再使用 FC03 回读并确认最终值。
- 40001~40003 写入依赖设备测量控制链路可用；暂时不可用时返回异常 0x06。
- 40004~40023 为设备本机保存参数；只有保存成功才正常回显，保存失败返回异常 0x06并保留原值。
- 40004~40009 仅用于兼容，PLC不得为其赋予业务含义。
- 自动 Profile 首次按 40012:40013 指定时刻运行，之后按 40010 分钟间隔连续调度；40011=0关闭自动 Profile。



# 11. Profile 生命周期

## 11.1 对外状态时序

| 阶段            | Profile<br>00004 | Complete<br>10005 | AtLevel<br>10013 | N 30006  | 点阵<br>30021... | PLC处理        |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|--------------|
| 空闲/旧结果        | 0                | 可能为0或1            | 视当前状态            | 可能保留旧N   | 可能保留旧结果        | 只建立基线，不补录    |
| 已接受启动、Point0前 | 1                | 可能短时保留旧值          | 0                | 可能短时保留旧N | 旧结果可能短时保留      | 建立临时会话，不读取结果 |
| Point0已建立     | 1                | 0                 | 0                | 从1开始     | 全部为0           | 确认本轮开始采点     |
| 逐点测量          | 1                | 0                 | 0                | 按有效液体点递增 | 全部为0           | 持续监视         |
| 返回液位          | 1                | 0                 | 最终变为1            | 冻结       | 全部为0           | 等待最终发布       |
| 完整结束          | 0                | 1                 | 1                | 最终 1~200 | 前N点完整开放        | 读取并保存一次      |
| 取消或失败         | 0                | 0或未形成新完成          | 视现场状态            | 新周期结果无效  | 不提供新完整点阵       | 丢弃本轮会话       |

不能在写入 Profile 命令后立即读取点阵，也不能只看到 Complete=1 就认定新结果完成。Point0前可能短时保留上一轮 Complete、N和时间，必须先观察到本轮开始采点的组合。

## 11.2 PLC发起 Profile

PLC向 00004 写 ON：

```
FC05, PDU地址 0x0003, 写值 0xFF00
```

设备正常回显只表示启动请求被接受。PLC随后仍按统一状态机等待 Profile=1、本轮采点开始和最终完成。PLC不需要写 00004=OFF结束 Profile。

## 11.3 设备发起 Profile

设备屏幕或自动调度发起 Profile 时，外部状态与 PLC 发起完全一致。PLC不得把“本程序没有下发启动命令”作为忽略条件，只要在线观察到新的 Profile 0->1，就应建立本轮临时会话。

协议不提供发起来源字段，历史记录不区分 PLC、设备屏幕或自动调度来源。

# 12. PLC Profile记录状态机

## 12.1 建议状态

| PLC状态         | 进入条件          | 处理                    | 退出条件                                   |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|
| WAIT_BASELINE | PLC启动、重连或通信恢复 | 连续取得有效状态；不补录已有结果      | 至少观察到一次 Profile=0                      |
| WAIT_START    | 已建立空闲基线       | 等待新的 Profile 0->1     | 检测到 Profile=1，创建未保存会话                  |
| WAIT_POINT0   | 已看到本轮启动       | 不使用旧Complete、旧N或旧时间   | Profile=1、Complete=0、N>=1              |
| WAIT_COMPLETE | 已确认本轮开始采点     | 等待返回液位和最终发布           | Profile=0、Complete=1、AtLevel=1、N=1~200 |
| READ_RESULT   | 完整结束组合成立      | 锁存头部、分块读取N点、复核头部、事务保存 | 保存成功或本次读取被放弃                           |

任何状态发生通信断开，均放弃尚未保存的会话并返回 WAIT\_BASELINE。重连后不补录断线期间完成的结果。

### 12.2 完成后读取一次

识别到完整结束后：

- 1. 读取并锁存 30001~30020，记录最终 N、时间、模式、状态和报警；
- 2. 从 PDU偏移20开始读取 3\*N 个点阵寄存器；
- 3. FC04每次最多读取125个寄存器，建议每块读取120个，即40个完整测点；
- 4. 最多需要5块即可读完200点，最后一块读取剩余完整点；
- 5. 点阵读完后再次读取 30001~30020，确认仍为 Profile=0、Complete=1、AtLevel=1，并且N和Profile时间未变化；
- 6. 主记录和N个测点作为一个事务一次性保存；任何一块失败都不得保存半条记录；
- 7. 保存成功后关闭当前会话，回到 WAIT\_START。

推荐分块公式：

```
blockStart = 20 + 120 * blockIndex
remaining  = 3 * N - 120 * blockIndex
blockQty   = min(120, remaining)
```

blockQty必须为3的整数倍，避免把一个测点拆到两个请求中。

### 12.3 防止重复记录

不需要对点阵计算指纹，也不需要反复读取同一结果：

- 每次新的 Profile 0->1只创建一个会话；
- 一个会话只允许从 WAIT\_COMPLETE进入一次 READ\_RESULT；
- 保存成功后立即设置本会话已保存并关闭会话；
- 即使 Complete=1保持多个PLC扫描周期，也不得再次读取或保存；
- 只有下一次新的 Profile 0->1才能创建下一条记录。

## 13. Profile历史记录和查询要求

### 13.1 保存内容

每条Profile主记录至少保存：

- 记录编号；
- 设备名称、设备编号和Modbus站号；
- PLC识别到的开始时间和完成时间；
- 设备Profile时间 30007~30010；
- 最终有效点数N；
- 完成时 30001~30020 原始值；
- 完成时模式、Complete、AtLevel、Interlock及全部报警；
- 前N个测点的位置、温度和密度原始值、工程值及有效性。

主记录和N个测点必须作为一个整体保存。取消、失败、通信中断、点阵未读全或存储失败时，不生成成功记录。

### 13.2 查询和显示

历史功能至少支持：

- 按完成日期范围查询；
- 按设备或Modbus站号查询；
- 按是否存在报警查询；
- 按点数范围和记录编号查询；
- 历史列表分页并按完成时间倒序显示；
- 查看单条记录的概要、全部点位、位置-温度曲线和位置-密度曲线；
- 导出单条记录的概要和全部点位，至少支持CSV。

历史记录一直保存，不按时间或条数自动删除。存储空间不足时必须明确报警或提示，不得静默覆盖旧记录。若PLC本体不适合长期保存，应使用配套HMI、工控机或现有历史数据库保存。

## 14. 异常响应和主站处理

| 异常码  | Modbus名称             | 本协议含义                       | PLC处理建议                 |
|------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0x01 | Illegal Function     | 功能码不支持                      | 停止使用该功能码，改用FC01~FC06支持项 |
| 0x02 | Illegal Data Address | 地址越界或保留地址不可写                | 检查参考号和0/1基地址换算          |
| 0x03 | Illegal Data Value   | 数量、帧字段或写值非法                 | 检查数量、FC05写值和参数范围        |
| 0x06 | Slave Device Busy    | 设备当前无法完成命令/参数操作，或内部数据快照暂不可用 | 保持原目标值，延时后重试，并通过读回确认    |

以下情况设备不返回正常响应：

- 从站地址不匹配；
- CRC错误；

- 帧长度不足，无法形成有效请求。

主站应区分“收到Modbus异常响应”和“完全超时”。收到 0x06不能视为命令或参数已成功执行。

## 15. 站号1参考帧

以下帧仅适用于站号 1。站号改变后必须替换首字节并重新计算 CRC。

| 操作                   | 请求帧                              | 期望响应类型         |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| 读全部线圈 00001~00016    | 01 01 00 00 00 10 3D C6          | FC01位数据响应      |
| 读全部离散输入 10001~10032  | 01 02 00 00 00 20 79 D2          | FC02位数据响应      |
| 读全部保持寄存器 40001~40023 | 01 03 00 00 00 17 05 C4          | FC03，46字节数据    |
| 读头部输入寄存器 30001~30020 | 01 04 00 00 00 14 F0 05          | FC04，40字节数据    |
| 启动 Profile，00004=ON  | 01 05 00 03 FF 00 7C 3A          | 成功时标准FC05原值回显  |
| Stop，00009=ON        | 01 05 00 08 FF 00 0D F8          | 成功时标准FC05原值回显  |
| 写 40001=500 mm       | 01 06 00 00 01 F4 89 DD          | 成功时标准FC06原值回显  |
| 从Point0起读40点、120寄存器  | 01 04 00 14 00 78 B0 2C          | FC04，240字节数据   |
| 不支持的FC16示例           | 01 10 00 00 00 01 02 00 00 A6 50 | 01 90 01 8D C0 |

## 16. PLC联调验收

| 编号        | 场景                | 通过标准                     |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| SI-PLC-01 | 9600 801读取四类数据    | FC01~FC04稳定响应，地址和CRC正确   |
| SI-PLC-02 | PLC发起完整Profile    | 识别开始、采点和结束，只保存1条完整记录     |
| SI-PLC-03 | 设备屏幕发起Profile     | PLC未下发命令也能识别并保存1条记录      |
| SI-PLC-04 | 自动调度发起Profile     | PLC按同一状态机保存1条记录          |
| SI-PLC-05 | Point0前取消         | 不把旧Complete、旧N或旧点阵保存为新记录 |
| SI-PLC-06 | Point0后取消或失败      | 不生成成功记录                  |
| SI-PLC-07 | Complete保持多个扫描周期  | 不重复读取，不重复保存              |
| SI-PLC-08 | PLC启动时存在旧Complete | 建立基线但不补录旧结果              |
| SI-PLC-09 | 测量中断线并重连          | 丢弃未保存会话，重连后不补录           |
| SI-PLC-10 | 1点、常用点数和200点      | N点数据完整，位置/温度/密度顺序和单位正确   |
| SI-PLC-11 | 写入非法参数或保留地址       | 收到对应 0x02或0x03异常         |
| SI-PLC-12 | 设备忙时下发命令或写参       | 收到 0x06，稍后重试和读回确认        |
| SI-PLC-13 | 温度或密度无效           | 保留原始值并正确标记无效，不误报警        |
| SI-PLC-14 | 历史查询、曲线和导出        | 查询、显示和导出与数据库保存值一致        |

| 编号        | 场景        | 通过标准            |
|-----------|-----------|-----------------|
| SI-PLC-15 | 存储失败或容量不足 | 不产生半条记录，并给出明确提示 |

17. 当前兼容边界

- Profile点阵对外最多200点；不支持Point200及以上地址。
- Slow、Medium、Fast当前只表示方向命令，不产生三档真实速度差异。
- 00002 Calibrate当前执行零点标定，不代表完整液位标定流程。
- 10002/10003是兼容合成状态，不是真实双液位传感器输入。
- 10004 Interlock和10009 Reel Alarm是当前设备故障/阻挡的综合状态，未细分全部硬件故障源。
- 40004~40009是兼容保留槽，允许读写但没有公开业务含义。
- 温度时间戳在本轮Point0事件建立时锁存；PLC或设备通信重连后不能重建的历史时间为0。
- 密度使用UInt16和0.01 kg/m3分辨率，超过655.35 kg/m3时饱和为65535。
- 本文定义软件和报文契约；最终项目仍需在真实PLC、RS485总线、目标板和实际存储介质上完成验收。

18. 文档版本记录

| 文档版本 | 日期         | 说明                                          |
|------|------------|---------------------------------------------|
| V1.0 | 2026-09-01 | 首版对外PLC协议；覆盖完整地址、Profile统一识别、单次归档、历史查询和导出要求 |